



第 15 讲

玻尔兹曼能量分布律、分子的碰撞



内容回顾

1、能量均分定理

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2} kT$$

自由度 $i = t + r + v$

2、理想气体内能

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

3、速率分布函数

$$f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

• 意义：概率密度

• 归一化条件： $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$

4、三个统计速率

(1) 最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

(2) 平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

(3) 方均根速率

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

本讲概述

- 1、从自由粒子的麦克斯韦速率分布规律推广到受势场束缚粒子的玻尔兹曼能量分布规律。
- 2、采用理想气体的无作用弹性小球模型，研究描述气体分子碰撞的两个统计平均值：平均自由程、平均碰撞频率。
- 3、从分子的碰撞了解理想气体迁移系数的微观公式。

例. 三个容器A,B,C 中分别装有氢、氦、氧三种理想气体,其分子数密度 n 相同,而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2} : \left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2} : \left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2} = 1:2:4$, 则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为 ()

- ☐ A 1 : 2 : 4
- ☐ B 1 : 4 : 8
- ☐ C 1 : 4 : 32
- ☒ D 1 : 8 : 256

提交

例1. 说明下列各式的物理意义？

(1) $f(v)dv$

(2) $Nf(v)dv$

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$

(4) $\int_0^{\infty} vf(v)dv$

例1. 说明下列各式的物理意义?

(1) $f(v)dv$ 分子速率介于 $v \sim v+dv$ 之间的概率 (相对分子数)

(2) $Nf(v)dv$ 速率介于 $v \sim v+dv$ 之间的分子数

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 分子速率介于 $v_1 \sim v_2$ 之间的概率

(4) $\int_0^{\infty} vf(v)dv$ 气体分子的平均速率

例2. 已知分子数 N , 分子质量 m , 分布函数 $f(v)$

求: **1)** 速率在 $v_p \sim \bar{v}$ 间的分子数;

2) 速率在 $v_p \sim \infty$ 间所有分子平动动能之和.

例2. 已知分子数 N , 分子质量 m , 分布函数 $f(v)$

求: **1)** 速率在 $v_p \sim \bar{v}$ 间的分子数;

2) 速率在 $v_p \sim \infty$ 间所有分子平动动能之和 .

$$N_{v_p \sim \bar{v}} = \sum_{v_p}^{\bar{v}} \Delta N_i = \int_{v_p}^{\bar{v}} dN = N \int_{v_p}^{\bar{v}} f(v) dv$$

$$\begin{aligned} E_{k(v_p \sim \infty)} &= \sum_{v_p}^{\infty} \frac{1}{2} m v_i^2 \Delta N_i = \int_{v_p}^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 dN \\ &= N \int_{v_p}^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv \end{aligned}$$

例3. 已知处于平衡态的气体分子分布函数 $f(v)$,

求： 速率在 $v_1 \sim v_2$ 间的分子的平均速率。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例3. 已知处于平衡态的气体分子分布函数 $f(v)$,

求: 速率在 $v_1 \sim v_2$ 间的分子的平均速率。

$$\bar{v}_{12} = \frac{\sum_{v_1}^{v_2} v_i \Delta N_i}{\sum_{v_1}^{v_2} \Delta N_i} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv}$$

思考1：为什么海拔越高的地区，空气越稀薄？



作答

一、玻耳兹曼能量分布率

麦克斯韦速度分布律:

- 在**没有外力场作用**下处于平衡态的理想气体分子按速度的分布;
- 这时气体分子在速度空间的分布是均匀的, 各处的分子数密度相同。

$$f(v_x, v_y, v_z) = \frac{dN_{\substack{v_x \rightarrow v_x + dv_x, \\ v_y \rightarrow v_y + dv_y \\ v_z \rightarrow v_z + dv_z}}}{N dv_x dv_y dv_z} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}}$$
$$= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}}$$

如果气体分子**处于外力场**(如重力场、电场或磁场)中, 分子数按空间位置的分布又将遵守什么规律呢?

一、玻耳兹曼能量分布率

在保守力场作用下，分子同时具有**动能**和**势能**，分子数量的分布需同时考虑**速度空间**和**位置空间**（**相空间**）。

$$f(v_x, v_y, v_z, x, y, z) = \frac{dN_{\substack{v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z \\ x \rightarrow x + dx, y \rightarrow y + dy, z \rightarrow z + dz}}}{Nd v_x d v_y d v_z dx dy dz} = C \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_p}{kT}}$$



由归一化条件，得

$$C = \frac{1}{\iiint e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz}$$

$$\frac{dN_{\substack{x \rightarrow x + dx \\ y \rightarrow y + dy \\ z \rightarrow z + dz}}}{dx dy dz} = \left[C \iiint N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} dv_x dv_y dv_z \right] e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

势能为 ε_p 处各种速度的分子数密度

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

势能为零处各种速度的分子数密度

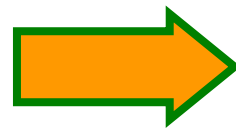
一、玻耳兹曼能量分布率



1869年 Boltzmann 证明

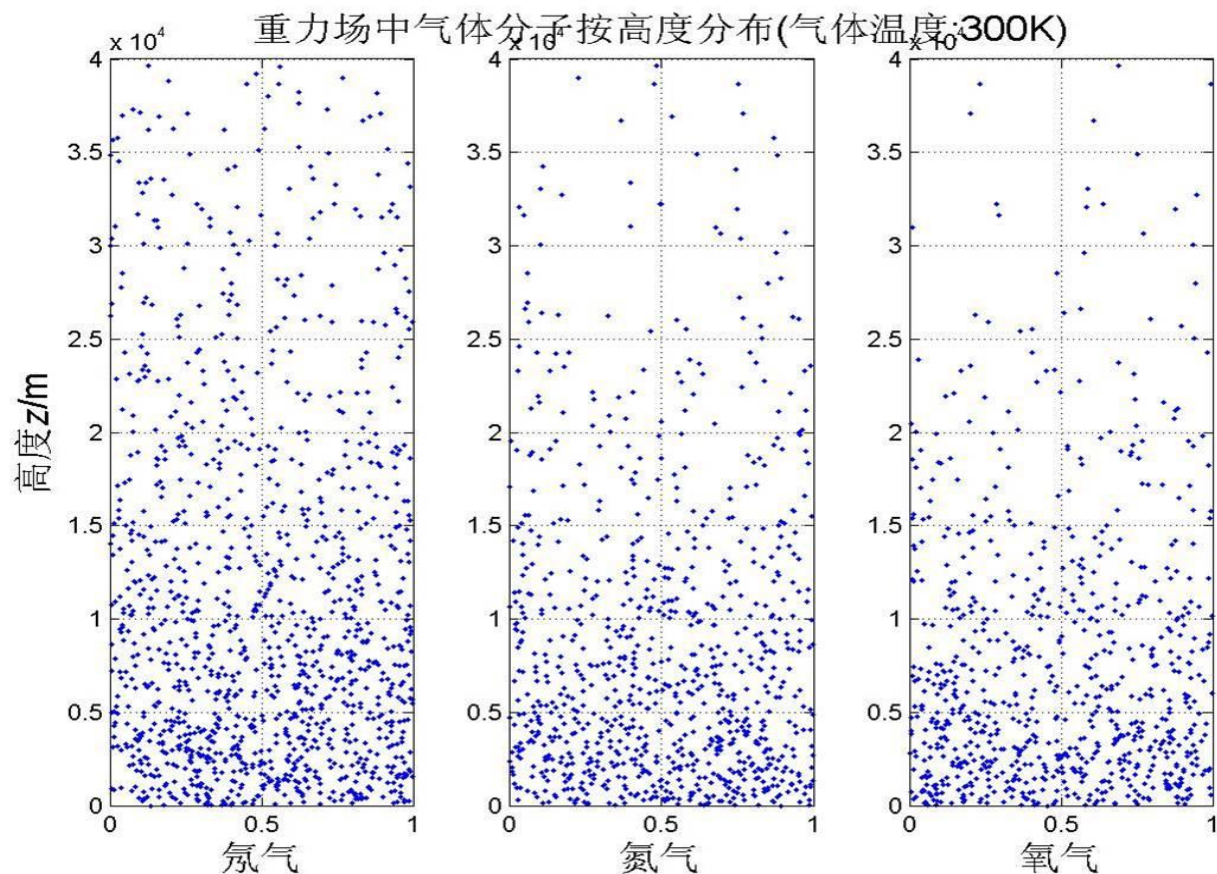
1909年 佩兰用悬浊液实验证实，
1926年因证实布朗运动的分子理论
获诺贝尔物理学奖。

$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$



$$p = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

(设气体在重力场中，且温度不随位置变化)



思考1：为什么海拔越高的地区，空气越稀薄？



$$p = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{Mgz}{RT}}$$

$$M = 29.0 \text{ g/mol}, T = 273 \text{ K}, p_0 = 1.00 \text{ atm}$$

$$z = 8844.43 \text{ m},$$

$$p = 0.33 \text{ atm}$$

思考2：室温下，气体分子的平均速率为数百米每秒 $(\bar{v} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}})$
为什么气体的扩散速度却只有几米/秒呢？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

思考2：室温下，气体分子的平均速率为数百米每秒 $(\bar{v} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}})$
为什么气体的扩散速度却只有几米/秒呢？

分子间频繁的碰撞！

二、分子平均自由程及平均碰撞频率

1. 碰撞使气体从非平衡态向平衡态过渡

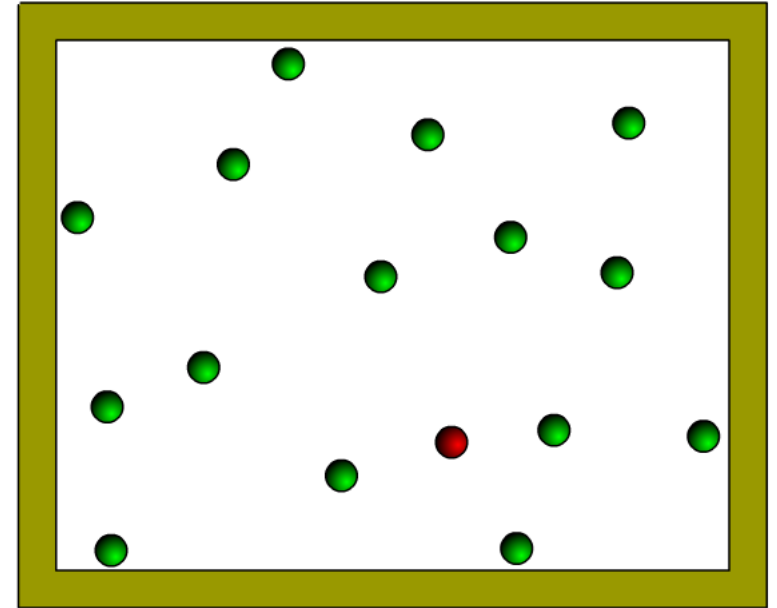
- (1) 气体内部存在速度差，通过黏性现象使速度趋于一致；
- (2) 气体内部存在温度差，通过热传导现象使温度趋于一致；
- (3) 气体内部存在密度不同，通过扩散现象使密度趋于一致；

分子间频繁的碰撞！

二、分子平均自由程及平均碰撞频率

2. 理想气体的微观模型

- 无引力的弹性小球
- 分子有效直径为 d
(分子间距的平均值)



二、分子平均自由程及平均碰撞频率

3. 描述分子间碰撞的物理量

碰撞频率：分子在单位时间内与其它分子的碰撞次数.

自由程：分子在两次相邻碰撞之间自由通过的路程.

处于**平衡态**的气体分子自由程和碰撞频率是**随机的**，
但**具有一定的统计分布**。

二、分子平均自由程及平均碰撞频率

3. 描述分子间碰撞的物理量

(1) 平均碰撞频率 $\bar{Z}$

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$$

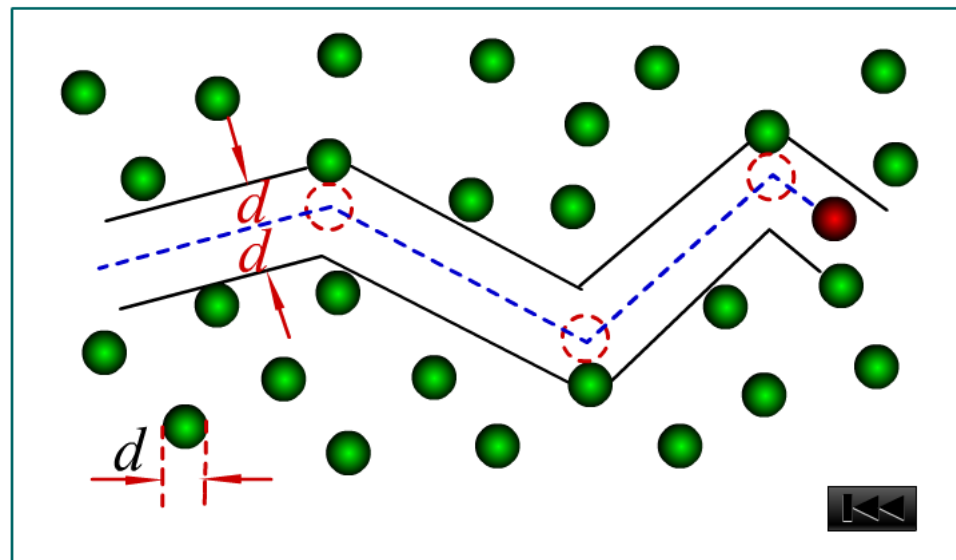
碰撞截面 σ

一个分子在单位时间内与其它分子碰撞的**平均次数**。

(2) 平均自由程 $\bar{\lambda}$

分子在连续两次碰撞间所经过的自由路程的**平均值**。

$$\begin{aligned}\bar{\lambda} &= \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} \\ &= \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}\end{aligned}$$



二、分子平均自由程及平均碰撞频率

4. 迁移系数的微观本质：

- 扩散系数： 分子数密度的迁移

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

- 粘滞系数： 分子定向运动动量的迁移

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$$

- 热传导系数： 分子热运动能量的迁移

$$\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$$

例1：已知空气处于标准状态（ 0°C ， $1.01\times 10^5\text{ Pa}$ ），摩尔质量为 $M = 28.9\times 10^{-3}\text{ kg/mol}$ ，分子的碰撞截面为 $\sigma = 5\times 10^{-15}\text{ cm}^2$ ，求：（1）空气分子的有效直径 d ；（2）平均自由程和平均碰撞频率；（3）若 $p=1.33\times 10^{-3}\text{ Pa}$ ，求 $\bar{\lambda}$ 。

例1 已知空气处于标准状态 ($0^{\circ}\text{C}, 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)，摩尔质量为 $M = 28.9 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ ，分子的碰撞截面为 $\sigma = 5 \times 10^{-15} \text{ cm}^2$ ，求：

(1) 空气分子的有效直径 d ； (2) 平均自由程和平均碰撞频率。

(3) 若 $p = 1.33 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ ，求 $\bar{\lambda}$

$$(1) d = \sqrt{\frac{\sigma}{\pi}} \approx 4 \times 10^{-8} \text{ cm}$$

$$(2) \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}p\sigma} \approx 5.28 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} \quad \bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$\bar{Z} = 8.49 \times 10^9 \text{ Hz}$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$(3) \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}p\sigma} \approx 4.01 \text{ m}$$

保温瓶壁内真空度越高，
气体分子数密度越小，
分子平均自由程越大，
分子之间越难碰撞，
保温性能越好。

研讨1：（1）在恒压下，加热理想气体使其温度升高，则气体分子的平均自由程和平均碰撞频率如何变化？

（2）如果保持体积不变，升高温度呢？

（3）如果保持温度不变，增大体积呢？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨1：（1）在恒压下，加热理想气体使其温度升高，则气体分子的平均自由程和平均碰撞频率如何变化？

（2）如果保持体积不变，升高温度呢？

（3）如果保持温度不变，增大体积呢？

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v} \quad \bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \pi d^2} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\bar{Z} = \sqrt{2} \frac{p}{kT} \pi d^2 \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = 4 p d^2 \sqrt{\frac{\pi}{m k T}}$$

(1) $\bar{\lambda} \uparrow, \bar{Z} \downarrow$

(2) $\bar{\lambda} -, \bar{Z} \uparrow$

(3) $\bar{\lambda} \uparrow, \bar{Z} \downarrow$

EX1: 一定量的理想气体，在体积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况 （ ）

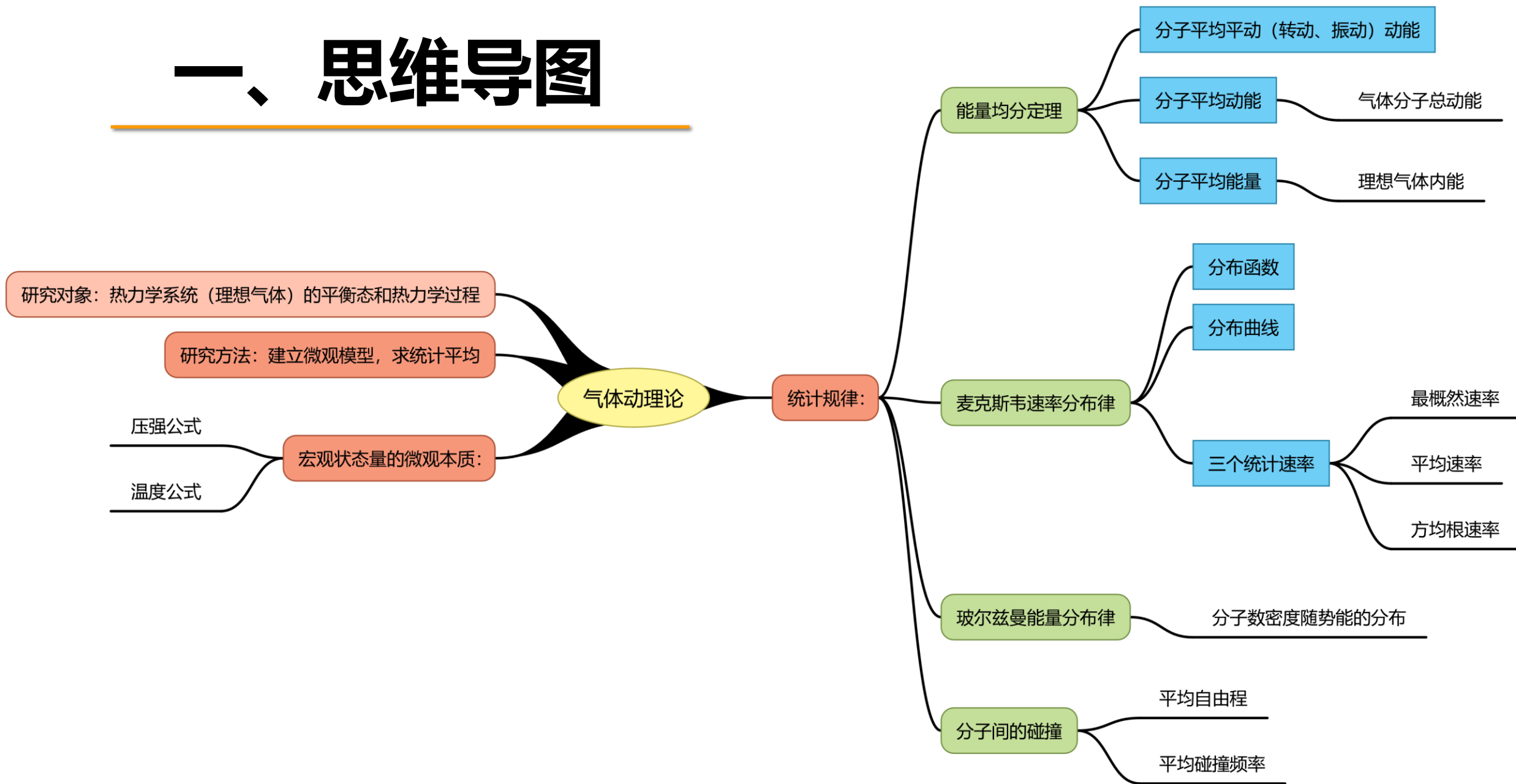
- ☐ A $\bar{Z}$ 不变, $\bar{\lambda}$ 减小
- ☐ B $\bar{Z}$ 、 $\bar{\lambda}$ 都减小
- ☐ C $\bar{Z}$ 、 $\bar{\lambda}$ 都不变
- ☒ D $\bar{Z}$ 减小, $\bar{\lambda}$ 不变

EX2: 一定量的理想气体，在温度不变的条件下，当体积增大时，分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况 ()

- ☐ A $\bar{Z}$ 不变, $\bar{\lambda}$ 增大
- ☒ B $\bar{Z}$ 减小, $\bar{\lambda}$ 增大
- ☐ C $\bar{Z}$ 增大、 $\bar{\lambda}$ 减小
- ☐ D $\bar{Z}$ 减小, $\bar{\lambda}$ 不变

提交

一、思维导图



二、重要知识点

1. 理想气体的状态方程：两种形式、分子数密度
2. 等概率假设（平均速度、平均速率、或者某个方向的分量）
3. 理想气体的压强公式：微观本质与统计意义、与分子数密度、平均平动动能、方均速率的关系；
4. 理想气体的温度公式：同上
5. 能量均分定理：会根据气体分子的自由度求气体分子的 ①平均能量、②平均动能、③平均平动动能、④平均转动动能、⑤平均振动动能和振动势能、⑥理想气体的内能。
6. 机械能与内能的转换
7. 速率分布函数：定义、物理意义、分布曲线，根据归一化条件求 $f(v)$ 、会用 $f(v)$ 表示各种统计平均量；
8. 根据麦克斯韦速率分布的理想气体的三个统计速率公式（最概然速度、平均速率、方均根速率）
9. 玻尔兹曼能量分布（分子数密度、压强随势能的变化）
10. 平均自由程和平均碰撞频率公式（有效直径、碰撞截面）：会计算某气体分子在一定状态下的平均自由程、平均碰撞频率；理解这两个统计平均值的影响因素，分析其变化。

研讨2：处于平衡态的理想气体，在不同的参考系中测得的温度是否相同？

思路1：既然运动具有相对性，在不同的参考系中观测，分子的速度遵循速度变换，所有分子的方均速率不同，平均平动动能不同，则温度就会不同。

思路2：在此过程中既没有给气体做功(压缩或者膨胀)，又没有热传递，则其温度应不变。

这就形成两个矛盾的结论，如何解释？

作答

解答： 此处只考虑惯性系和处于平衡态的理想气体。

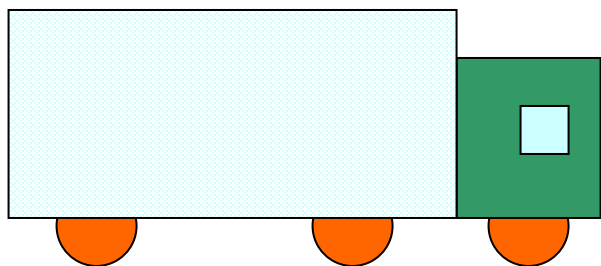
温度是分子无规则热运动剧烈程度的量度，相对于观察者静止或匀速直线运动的容器，其内部的分子除碰撞的瞬间有弹性作用外，无附加作用，分子加速度为零，分子的方均速率不变！ 温度不变！

两者的不同是： 动能不同。 相对观察者运动的气体具有宏观的机械运动，除了有热能，还有动能。

两者的关联是： 若相对观察者运动的气体减速停下来，其动能要转化为热能，温度升高。

微观解释是：气体分子收到了容器壁的 阻碍，有加速度，热运动更剧烈。

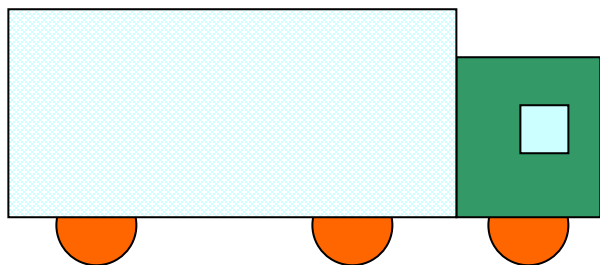
研讨3： 储有理想气体的容器以速率 v 运动， 假设容器突然停止， 容器内的温度是否会变化？



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨3： 储有理想气体的容器以速率 v 运动， 假设容器突然停止， 容器内的温度是否会变化？



在地面惯性系中，研究容器中的气体，
其总能量包含：气体随容器的动能 +
气体在容器中内能

$$E = E_{\text{机械}} + E_{\text{内}}$$

E 守恒 $E_{\text{机械}}$ 减小 $E_{\text{内}}$ 增大

研讨4：若有两个容器，一个装有He气，另一个装有H₂气，如果它们以相同的速率 v 运动后突然停止，哪个容器的温度上升较高？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

研讨4：若有两个容器，一个装有He气，另一个装有H₂气，如果它们以相同的速率 v 运动后突然停止，哪个容器的温度上升较高？

$$\Delta E_{\text{内}} = -\Delta E_{\text{机械}}$$

$$\frac{m'}{M} \times \frac{i}{2} R \Delta T = \frac{m'}{2} v^2$$

$$\Delta T_{\text{He}} > \Delta T_{\text{H}_2}$$

1. 在一密闭容器中，储有A、B、C三种理想气体，处于平衡状态，A种气体的分子数密度为 n_1 ，它产生的压强为 p_1 ，B种气体的分子数密度为 $2n_1$ ，C种气体的分子数密度为 $3n_1$ ，则混合气体的压强P为 ()

A $5p_1$

B $6p_1$

C p_1

D $9p_1$

提交

2. $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, 则 $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 表示 ()

- ☐ A 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数
- ☐ B 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数在总分子数中所占的百分数
- ☐ C 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子的平均速率
- ☐ D 速率在0和 ∞ 之间的总分子数

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

3. 一定量的某种理想气体的速率分布遵循麦克斯韦速率分布律，在温度为 T_1 和 T_2 ($T_2 > T_1$) 时分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} ，分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$ ，则有 ()

- A $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
- B $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$
- C $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
- D $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

4. 一定量的理想气体处于某一容器中，温度为 T ，气体分子的质量为 m ，根据理想气体分子模型和统计假设，速度在 x 方向分量平方的平均值为（ ）

- A $(3kT/m)^{1/2}$
- B $(2kT/m)^{1/2} / 3$
- C $3kT/m$
- D kT/m

提交

5. 对于不同的理想气体，只要它们的温度相同、摩尔数相同，
则它们 ()

- ☐ A 分子平均平动动能必定相等
- ☐ B 分子平均动能必定相等
- ☐ C 气体内能必定相等
- ☐ D 分子数密度必定相等

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

6. 1 mol刚性双原子分子理想气体，当温度为T时，其内能为
()

- ☐ A $3RT/2$
- ☐ B $5RT/2$
- ☐ C $3kT/2$
- ☐ D $5kT/2$

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

7. 在重力场中，处于平衡态的气体分子数密度按高度的分布规律为 ()

A $n = n_0 e^{-\frac{mgh}{kT}}$

B $n = n_0 e^{-\frac{mgh}{k}}$

C $n = e^{-\frac{mgh}{kT}}$

D $n = n_0 e^{-\frac{kT}{mgh}}$

提交

1. 在一密闭容器中，储有A、B、C三种理想气体，处于平衡状态，A种气体的分子数密度为 n_1 ，它产生的压强为 p_1 ，B种气体的分子数密度为 $2n_1$ ，C种气体的分子数密度为 $3n_1$ ，则混合气体的压强P为（ ）

A $5p_1$

B $6p_1$

C p_1

D $9p_1$

提交

2. $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, 则 $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$ 表示 ()

- ☐ A 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数
- ☒ B 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子数在总分子数中所占的百分数
- ☐ C 速率在 v_1 和 v_2 之间的分子的平均速率
- ☐ D 速率在0和 ∞ 之间的总分子数

提交

3. 一定量的某种理想气体的速率分布遵循麦克斯韦速率分布律，在温度为 T_1 和 T_2 ($T_2 > T_1$)时分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} ，分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$ ，则有 ()

- ☐ A $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
- ☐ B $v_{p1} > v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$
- ☒ C $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) > f(v_{p2})$
- ☐ D $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$

提交

4. 一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T ，气体分子的质量为 m ，根据理想气体分子模型和统计假设，速度在 x 方向分量平方的平均值为 ()

- ☐ A $(3kT/m)^{1/2}$
- ☐ B $(2kT/m)^{1/2} / 3$
- ☐ C $3kT/m$
- ☒ D kT/m

提交

5. 对于不同的理想气体，只要它们的温度相同、摩尔数相同，则它们 ()

- ☒ A 分子平均平动动能必定相等
- ☐ B 分子平均动能必定相等
- ☐ C 气体内能必定相等
- ☐ D 分子数密度必定相等

提交

6. 1 mol刚性双原子分子理想气体，当温度为T时，其内能为
()

☐ A $3RT/2$

☒ B $5RT/2$

☐ C $3kT/2$

☐ D $5kT/2$

提交

7. 在重力场中，处于平衡态的气体分子数密度按高度的分布规律为 ()

A $n = n_0 e^{-\frac{mgh}{kT}}$

B $n = n_0 e^{-\frac{mgh}{k}}$

C $n = e^{-\frac{mgh}{kT}}$

D $n = n_0 e^{\frac{kT}{mgh}}$

提交